1. buatkan penjelasan aplikasi yang kalian buat

2. buatkan ERD dari aplikasi yang kalian buat

3. buatkan flowchart aplikasiny asecara sederhana

4. jelaskan fungsi setiap pengguna aplikasi

jawabann :

1. 1. Filosofi Nama

LibreSchool diambil dari kata "Library" (Perpustakaan) dan "School" (Sekolah). Kata "Libre" dalam beberapa bahasa juga berarti "Bebas". Konsep ini melambangkan kebebasan akses bagi pelajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan kapan saja dan di mana saja tanpa birokrasi yang rumit.

Logo Aplikasi:

2. Masalah yang Diselesaikan (The Problem)

Banyak pelajar malas ke perpustakaan karena:

Ketidakpastian: Harus datang jauh-jauh hanya untuk tahu buku yang dicari sedang dipinjam orang lain.

Kartu Fisik: Sering hilang atau tertinggal, sehingga menghambat proses peminjaman.

Lupa Waktu: Sering kena denda karena lupa tanggal pengembalian.

3. Solusi yang Ditawarkan (The Solution)

Aplikasi ini hadir sebagai jembatan digital antara rak buku fisik dan genggaman siswa. Dengan fitur yang minimalis, aplikasi ini tidak berusaha menggantikan perpustakaan, tapi mempermudah aksesnya.

4. Penjelasan Logika Fitur

Sistem Real-Time Tracking: Siswa bisa memantau ketersediaan buku secara live. Jika statusnya "Tersedia", mereka bisa langsung booking agar tidak diambil orang lain saat mereka menuju perpustakaan.

Digital Identity (QR Membership): Mengubah HP menjadi kartu anggota. Ini lebih aman, modern, dan ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan plastik/kertas kartu.

Push Notification System: Berfungsi sebagai "asisten pribadi". Sistem akan otomatis mengirim pesan pengingat, sehingga hubungan antara siswa dan perpustakaan tetap terjaga dengan baik tanpa rasa takut terkena denda besar.

5. Dampak yang Diharapkan (Impact)

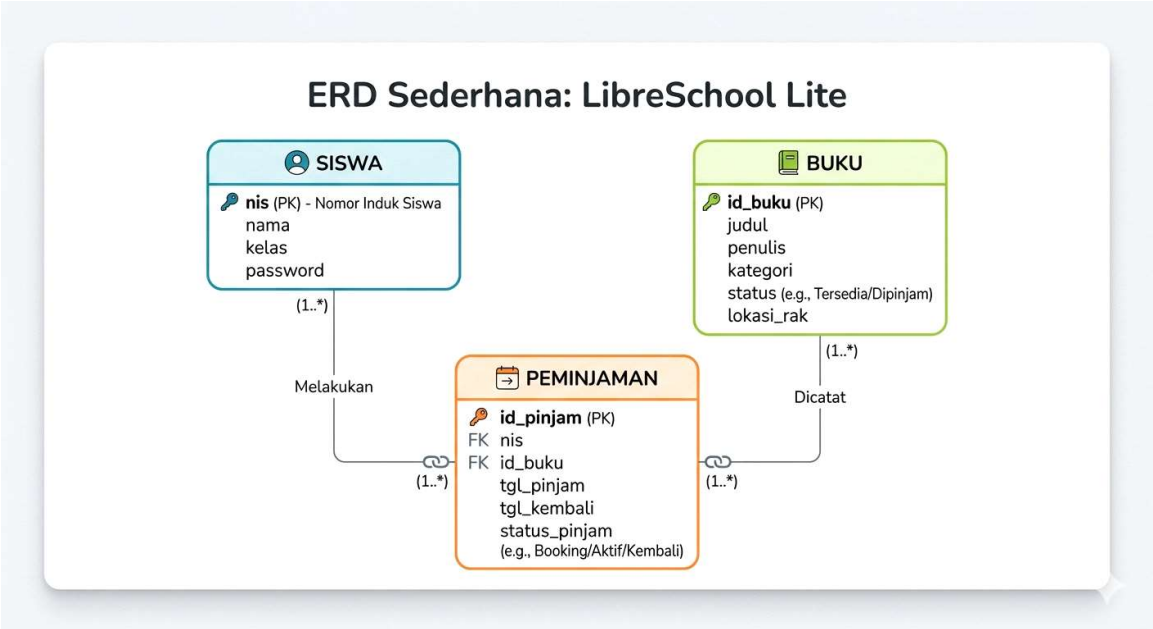
Efisiensi Waktu: Proses pinjam-kembali yang tadinya memakan waktu 5-10 menit (cari buku + catat manual) bisa dipangkas menjadi kurang dari 2 menit.

Peningkatan Literasi: Dengan kemudahan akses katalog, siswa yang awalnya malas ke perpustakaan akan lebih sering "iseng" mengecek koleksi buku lewat HP mereka.

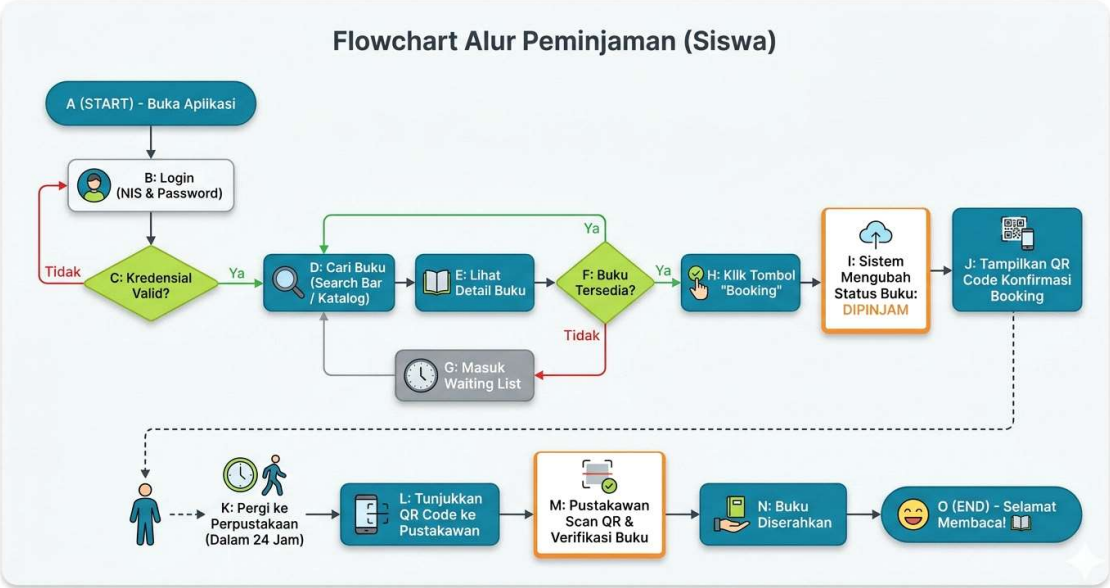
6. Analogi Sederhana

"Kalau pesan makanan bisa lewat aplikasi agar tidak antre, kenapa pinjam buku di sekolah tidak bisa semudah itu?"

2. ERD aplikasi LibreSchool :



3.



4. **Fungsi fungsi setiap anggota :**

1. Siswa (User/Peminjam)

Fokus utama siswa adalah kemudahan akses. Aplikasi bagi mereka adalah alat bantu pencarian dan reservasi.

- Pencarian Mandiri: Mencari buku berdasarkan judul atau kategori tanpa harus berkeliling rak.
- Booking Online: Memesan buku yang tersedia agar tidak diambil orang lain sebelum mereka sampai ke perpustakaan.
- Monitoring Pinjaman: Melihat sisa waktu peminjaman agar terhindar dari denda.
- Identitas Digital: Menggunakan QR Code di profil sebagai pengganti kartu anggota fisik untuk proses scan yang cepat.

2. Pustakawan (Admin/Verifikator)

- Pustakawan berfungsi sebagai pengendali lalu lintas buku dan validasi data.
- Validasi Transaksi: Melakukan scan pada QR Code siswa untuk mengonfirmasi bahwa buku benar-benar sudah diambil atau sudah kembali.
- Manajemen Inventaris: Menambah koleksi buku baru atau mengubah status buku jika ada yang rusak/hilang.
- Pengawasan (Monitoring): Melihat daftar siapa saja yang terlambat mengembalikan buku dan mengirimkan notifikasi teguran melalui sistem.
- Laporan Literasi: Mendapatkan data otomatis mengenai buku apa yang paling sering dibaca untuk referensi pengadaan buku selanjutnya.

Ringkasan Fungsi :

"Siswa yang mencari dan memesan, Pustakawan yang memvalidasi dan mengawasi, agar ekosistem pinjam-meminjam jadi lebih cepat, transparan, dan teratur."